

Matrix Analysis

Hongqian Lu

Harbin Institute of Technology, Harbin, China

luhongqian@163.com

August 2, 2024

第一章线性空间

① 线性映射

② 不变子空间

1.4线性映射

定义1.4.1(线性映射Linear maps)

- 设 V_1, V_2 是数域 F 上的两个线性空间。映射 $\mathcal{A}: V_1 \rightarrow V_2$ ，如果对于任何两个向量 $\alpha_1, \alpha_2 \in V_1$ 和任何数 $\lambda \in F$ ，都有

$$\mathcal{A}(\alpha_1 + \alpha_2) = \mathcal{A}(\alpha_1) + \mathcal{A}(\alpha_2)$$

$$\mathcal{A}(\alpha_1 \lambda) = \mathcal{A}(\alpha_1) \lambda$$

则称映射 $\mathcal{A}$ 是由 V_1 (定义域)到 V_2 (像集)的线性映射。称 α_1 为 $\mathcal{A}(\alpha_1)$ 的原像， $\mathcal{A}(\alpha_1)$ 为 α_1 的像。若 $V_1 = V_2$ ，则该映射也被称为是一个线性变换。

所谓线性映射，是保线性结构、保线性组合的映射。所谓“线性”，是相对于“线性空间上的运算”的线性。（结合“指鹿为马”的例子理解）

例1.4.1

- 任意 n -维线性空间 $V_n(F)$ ，选定一组基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ ，
 $\forall \alpha \in V, \exists x \in F^n$ ，且唯一，使

$$\alpha = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] x$$

选基，实际上建立了一个映射 $\mathcal{B}: V_n(F) \rightarrow F^n; \alpha \mapsto x$ 。

同时，也建立了逆映射 $\mathcal{B}^{-1}: F^n \rightarrow V_n(F); x \mapsto \alpha$ 。

这两个映射都是线性映射。（且一一对应）。

1.4线性映射

线性映射的性质

- (1) $\mathcal{A}(\underline{\mathbf{0}}) = \underline{\mathbf{0}} \in V_2$ 注意：此零非彼零。
- (2)

$$\mathcal{A} \left([\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s] \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_s \end{bmatrix} \right) = \mathcal{A}([\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s]) \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_s \end{bmatrix}$$

其中, $\mathcal{A}([\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s]) := [\mathcal{A}(\alpha_1), \mathcal{A}(\alpha_2), \dots, \mathcal{A}(\alpha_s)]$

- (3) $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 线性相关 $\Rightarrow \{\mathcal{A}(\alpha_1), \mathcal{A}(\alpha_2), \dots, \mathcal{A}(\alpha_s)\}$ 线性相关。
线性映射一定是不升秩的映射。
- (4) 线性映射的逆映射（如果存在的话）一定是线性映射。
- (5) 线性映射的复合一定是线性映射。

$$\mathcal{A} : V_1 \rightarrow V_2; \mathcal{A}(\alpha_1 k_1 + \alpha_2 k_2) = \mathcal{A}(\alpha_1) k_1 + \mathcal{A}(\alpha_2) k_2$$

$$\mathcal{B} : V_2 \rightarrow V_3; \mathcal{B}(\beta_1 k_1 + \beta_2 k_2) = \mathcal{B}(\beta_1) k_1 + \mathcal{B}(\beta_2) k_2$$

$$\mathcal{BA} : V_1 \rightarrow V_3; (\mathcal{BA})(\alpha_1 k_1 + \alpha_2 k_2) = (\mathcal{BA})(\alpha_1) k_1 + (\mathcal{BA})(\alpha_2) k_2$$

$$\text{其中, } (\mathcal{BA})(\alpha) \triangleq \mathcal{B}(\mathcal{A}(\alpha))$$

1.4 线性映射

例1.4.2 恒等映射（恒等变换）

$$\bullet \mathcal{I} : V \rightarrow V; \alpha \mapsto \alpha$$

$$\mathcal{I}(\alpha) = \alpha, \forall \alpha \in V$$

是一个线性映射。

1.4线性映射

例1.4.2恒等映射（恒等变换）

$$\bullet \mathcal{I} : V \rightarrow V; \alpha \mapsto \alpha$$

$$\mathcal{I}(\alpha) = \alpha, \forall \alpha \in V$$

是一个线性映射。

例1.4.3零映射

$$\bullet \mathcal{O} : V_1 \rightarrow V_2; \alpha \mapsto \underline{0}$$

$$\mathcal{O}(\alpha) = \underline{0} \in V_2, \forall \alpha \in V_1$$

是一个线性映射。

1.4线性映射

例1.4.4微分映射

$$\bullet \mathcal{D} : \mathbf{R}[x]_{n+1} \rightarrow \mathbf{R}[x]_n$$

$$\mathcal{D}(f(x)) = \frac{d}{dx} f(x), \forall f(x) \in \mathbf{R}[x]_{n+1}$$

是一个线性映射。

例1.4.5积分映射

$$\bullet (1)\mathcal{S} : \mathbf{R}[x]_n \rightarrow \mathbf{R}[x]_{n+1}$$

$$\mathcal{S}(f(x)) = \int_0^x f(t)dt, \forall f(x) \in \mathbf{R}[x]_n$$

是一个线性映射。

1.4线性映射

例1.4.6时变线性系统

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{X}}(t) &= \mathbf{A}(t)\mathbf{X}(t) \\ \mathbf{X}(t_0) &= \mathbf{X}_0\end{aligned}$$

其中, $\forall t \in \mathbf{R}, t \geq t_0, \mathbf{X}(t) \in \mathbf{R}^n, \mathbf{A} \in \mathbf{R}^{n \times n}$
在任何一个时刻 $t \geq t_0$ 可视为映射: $\Psi_{t;t_0} : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n; \mathbf{X}_0 \mapsto \mathbf{X}(t)$
该映射是一个线性映射。

1.4线性映射

例1.4.6是线性映射（证明）

- 对于 $\forall \mathbf{X}_{10}, \mathbf{X}_{20} \in \mathbf{R}^n$, 其像 $\mathbf{X}_1(t), \mathbf{X}_2(t)$ 满足

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{X}}_j(t) &= \mathbf{A}(t)\mathbf{X}_j(t) \\ \mathbf{X}_j(t_0) &= \mathbf{X}_{j0}, j = 1, 2\end{aligned}$$

$\forall k_1, k_2 \in \mathbf{R}, \mathbf{Z}_0 = \mathbf{X}_{10}k_1 + \mathbf{X}_{20}k_2$, 像的组合 $\mathbf{Z}(t) = \mathbf{X}_1(t)k_1 + \mathbf{X}_2(t)k_2$ 满足

•

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{Z}}(t) &= \mathbf{A}(t)(\mathbf{X}_1(t)k_1 + \mathbf{X}_2(t)k_2) = \mathbf{A}(t)(\mathbf{Z}(t)) \\ \mathbf{Z}(t_0) &= \mathbf{X}_{10}k_1 + \mathbf{X}_{20}k_2 = \mathbf{Z}_0\end{aligned}$$

说明 $\mathbf{Z}(t) = \mathbf{X}_1(t)k_1 + \mathbf{X}_2(t)k_2$ 是 $\mathbf{Z}_0$ 的像，故该映射是一个线性映射。

1.4线性映射

定义1.4.2(定义在有限维线性空间上的线性映射的矩阵表示)

- 线性映射 $\mathcal{A} : V_1 \rightarrow V_2$, 若 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是 V_1 的一组基 (入口基), $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$ 是 V_2 的一组基 (出口基),

$$\mathcal{A}([\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]) = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m] \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

其中,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

被称为线性映射 $\mathcal{A}$ 在入口基和出口基下的矩阵表示(representing matrix)。

- $\mathcal{A}([\text{入口基}]) = [\text{出口基}][\text{矩阵表示}]$

1.4 线性映射

矩阵表示的意义

- 线性映射 $\mathcal{A} : V_1 \rightarrow V_2$, 入口基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$, 出口基 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$, $\mathcal{A}$ 在这两组基下的矩阵表示为 $A \in \mathbf{F}^{m \times n}, \forall \alpha \in V_1$

$$\alpha = [\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \mathcal{A}(\alpha) = [\beta_1 \quad \beta_2 \quad \cdots \quad \beta_m] \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$$

那么, 任意线性空间 $V_1 \rightarrow V_2$ 的映射转化为 $\mathbf{F}^n \rightarrow \mathbf{F}^m$ 坐标之间的映射

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

1.4 线性映射

反之，矩阵 $A \in F^{m \times n}$ 也对应一个线性映射

- 设 V_1, V_2 是数域 F 上的两个线性空间。
 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是 V_1 的一组基，
 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$ 是 V_2 的一组基，
 $\forall \alpha \in V_1, \exists x \in F^n$ 使 $\alpha = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]x$
对于 $A \in F^{m \times n}$ 定义

$$\mathcal{A}(\alpha) = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m]Ax$$

可知其是 $V_1 \rightarrow V_2$ 的一个线性映射。

矩阵表示的意义（续）

- 设 V_1, V_2 是数域 F 上的两个线性空间。 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是 V_1 的一组基， $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$ 是 V_2 的一组基，在这两组基下，线性映射 $\mathcal{A}$ 与其矩阵表示 $A \in F^{m \times n}$ 是一一对应的。

1.4线性映射

求例1.4.4微分映射的矩阵表示

$$\bullet \mathcal{D} : \mathbf{R}[x]_4 \rightarrow \mathbf{R}[x]_3$$

$$\mathcal{D}(f(x)) = \frac{d}{dx} f(x), \forall f(x) \in \mathbf{R}[x]_4$$

求其在入口基 $\{1, x, x^2, x^3\}$ 出口基 $\{1, x, x^2\}$ 下的矩阵表示。

求例1.4.5积分映射的矩阵表示

$$\bullet (1)\mathcal{S} : \mathbf{R}[x]_3 \rightarrow \mathbf{R}[x]_4$$

$$\mathcal{S}(f(x)) = \int_0^x f(t)dt, \forall f(x) \in \mathbf{R}[x]_3$$

求其在入口基 $\{1, x, x^2\}$ 出口基 $\{1, x, x^2, x^3\}$ 下的矩阵表示。

1.4线性映射

解

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \left(\begin{bmatrix} 1 & x & \cdots & x^{n-1} \end{bmatrix} \right) \\ &= \begin{bmatrix} 1 & x & x^2 & \cdots & x^{n-2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \end{bmatrix}_{(n-1) \times n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \mathcal{S} \left(\begin{bmatrix} 1 & x & \cdots & x^{n-2} \end{bmatrix} \right) \\ &= \begin{bmatrix} 1 & x & x^2 & \cdots & x^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{n-1} \end{bmatrix}_{n \times (n-1)} \end{aligned}$$

1.4线性映射

求例1.4.6：时变线性系统状态变换的矩阵表示

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{X}}(t) &= \mathbf{A}(t)\mathbf{X}(t) \\ \mathbf{X}(t_0) &= \mathbf{X}_0\end{aligned}$$

其中, $\forall t \in \mathbf{R}, t \geq t_0, \mathbf{X}(t) \in \mathbf{R}^n, \mathbf{A} \in \mathbf{R}^{n \times n}$

在任何一个时刻 $t \geq t_0$ 可视为映射: $\Psi_{t;t_0} : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n; \mathbf{X}_0 \mapsto \mathbf{X}(t)$

- 记 n -阶单位矩阵 $\mathbf{I}_n$ 的第 i 列为 $\mathbf{e}_i$, 以此为 t_0 时刻初始状态, t 时刻系统状态为 $\mathbf{X}_i(t)$, 求在 $\mathbf{R}^n$ 的自然基下该线性映射的矩阵表示。

推论:

- 上述系统任意时刻 t 的状态 $\mathbf{X}(t)$ 与初始状态 $\mathbf{X}_0$ 的关系必可表述为

$$\mathbf{X}(t) = \Psi_{t;t_0} \mathbf{X}_0$$

其中 $\forall t \geq t_0, \Psi_{t;t_0} \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 与 $\mathbf{X}_0$ 无关

1.4线性映射

用像来研究原始空间中的性质

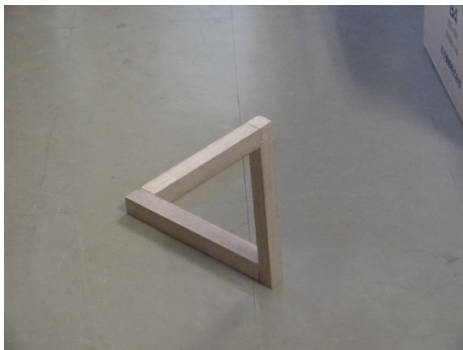


Figure: 像的性质为什么不能反映原像的性质

1.4 线性映射

定义1.4.3(同构isomorphism)

- 若两个定义在 F 上的线性空间 V_1, V_2 , 存在一个一一对应的线性映射 $\sigma: V_1 \rightarrow V_2$, 使得对 $\forall \alpha, \beta \in V_1, \forall \lambda \in F$ 都有
 - (1) $\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta)$
 - (2) $\sigma(\alpha\lambda) = \sigma(\alpha)\lambda$
- 则称 σ 为 V_1 到 V_2 同构映射, 称 V_1 与 V_2 是同构的。

同构的意义, 设 V_1, V_2 是定义在相同数域 F 上的线性空间,

- 若 V_1 与 V_2 是同构的, 则
- (1) $\dim V_1 = \dim V_2$ (同构的等价条件)
- (2) V_1 与 V_2 上加法与数乘的结构是一致的 (保线性组合)。
- (3) V_1 与 V_2 上对应的向量组的线性相关性是一致的。
- (4) 过渡矩阵相同。
- (5) 正反一一对应, 是对称的。
- 以上作为作业, 认真体会并总结成定理。

1.4 线性映射

同构的思想

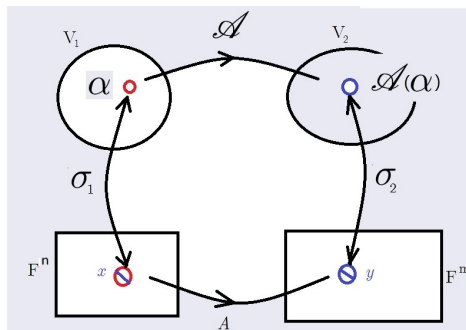


Figure: 同构的思想

- 同构的关键：
 - 一一对应。
 - 保你感兴趣的结构。

1.4 线性映射

选基：建立了任意定义在数域 F 上的 n -维线性空间与数域空间 F^n 的同构

- 定义在相同数域上的有限维线性空间的唯一本质区别是：维数。
- 今后再谈 F^n ，就不能仅仅理解为 n -维线性空间的特例，而是任意定义在数域 F 上 n -维线性空间。

1.4 线性映射

选基：建立了任意定义在数域 F 上的 n -维线性空间与数域空间 F^n 的同构

- 定义在相同数域上的有限维线性空间的唯一本质区别是：维数。
- 今后再谈 F^n ，就不能仅仅理解为 n -维线性空间的特例，而是任意定义在数域 F 上 n -维线性空间。

线性映射的全体

- 对于 n -维线性空间 V_1 和 m -维线性空间 V_2 ，定义在此上的全体线性映射的集合 $S = \{\mathcal{A} | \mathcal{A} : V_1 \rightarrow V_2\}$ 依下述运算构成线性空间
- (1)加法： $(\mathcal{A} + \mathcal{B})(\alpha) = \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{B}(\alpha), \forall \mathcal{A}, \mathcal{B} \in S, \forall \alpha \in V_1$
- (2)数乘： $(\mathcal{A}\lambda)(\alpha) = \mathcal{A}(\alpha)\lambda, \forall \mathcal{A} \in S, \forall \alpha \in V_1, \forall \lambda \in F$

1.4 线性映射

选基：建立了任意定义在数域 $\mathbf{F}$ 上的 n -维线性空间与数域空间 $\mathbf{F}^n$ 的同构

- 定义在相同数域上的有限维线性空间的唯一本质区别是：维数。
- 今后再谈 $\mathbf{F}^n$ ，就不能仅仅理解为 n -维线性空间的特例，而是任意定义在数域 $\mathbf{F}$ 上 n -维线性空间。

线性映射的全体

- 对于 n -维线性空间 $\mathbf{V}_1$ 和 m -维线性空间 $\mathbf{V}_2$ ，定义在此上的全体线性映射的集合 $S = \{\mathcal{A} | \mathcal{A} : \mathbf{V}_1 \rightarrow \mathbf{V}_2\}$ 依下述运算构成线性空间
- (1)加法： $(\mathcal{A} + \mathcal{B})(\alpha) = \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{B}(\alpha), \forall \mathcal{A}, \mathcal{B} \in S, \forall \alpha \in \mathbf{V}_1$
- (2)数乘： $(\mathcal{A}\lambda)(\alpha) = \mathcal{A}(\alpha)\lambda, \forall \mathcal{A} \in S, \forall \alpha \in \mathbf{V}_1, \forall \lambda \in \mathbf{F}$

矩阵表示：建立了线性映射的全体与 $\mathbf{F}^{m \times n}$ 的同构

- S 的维数是多少？
- S 的基？
- 今后再谈 $\mathbf{F}^{m \times n}$ ，就不能仅仅理解为 $m \times n$ -维矩阵或特殊的线性映射，而是任意线性映射 $\mathcal{A}$ 。

1.4 线性映射

同构的思想

- 矩阵表示的核、值域、特征值和特征向量的性质在原来的空间中表现为？

1.4线性映射

例1.4.7

- 设 $\mathbf{A} \in \mathbf{F}^{m \times n}$, 线性映射 $\mathcal{A} : \mathbf{F}^n \rightarrow \mathbf{F}^m; \mathbf{x} \mapsto \mathbf{A}\mathbf{x}$ 求其在出口、入口基都是自然基下的矩阵表示。
- 若选 $\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n\}$ 为入口基, $\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_m\}$ 为出口基, 其矩阵表示为?

解

- 在出口、入口基都是自然基下的矩阵表示为 $\mathbf{A}$ 。
- 若选 $\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n\}$ 为入口基, $\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_m\}$ 为出口基, 其矩阵表示 $\mathbf{B}$ 应满足

$$\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{Q}\mathbf{B}$$

其中, $\mathbf{P} = [\mathbf{p}_1 \ \mathbf{p}_2 \ \cdots \ \mathbf{p}_n], \mathbf{Q} = [\mathbf{q}_1 \ \mathbf{q}_2 \ \cdots \ \mathbf{q}_m]$

1.4 线性映射

定理1.4.2(线性映射在不同基下的矩阵表示互相等价)

- 若 V_1, V_2 是定义在 F 上的两个线性空间,
 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 和 $\{\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n\}$ 是 V_1 的两个基,
 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$ 和 $\{\beta'_1, \beta'_2, \dots, \beta'_m\}$ 是 V_2 的两个基,
由 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 到 $\{\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n\}$ 的过渡矩阵为 P ,
由 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$ 到 $\{\beta'_1, \beta'_2, \dots, \beta'_m\}$ 的过渡矩阵为 Q ,
设线性映射 $\mathcal{A}$ 在 $\{\alpha_i\}$ 与 $\{\beta_j\}$ 下的矩阵表示为 A ,
在 $\{\alpha'_i\}$ 与 $\{\beta'_j\}$ 下的矩阵表示为 B , 则

$$AP = QB$$

定义1.4.4矩阵等价

- 设 $A, B \in F^{m \times n}$, 若存在可逆矩阵 $Q \in F^{m \times m}, P \in F^{n \times n}$ 满足

$$AP = QB$$

则称 A 与 B 等价。

- 思考：为什么定理1.4.2与例1.4.7一样？

1.4 线性映射

任意矩阵都可以通过初等行列变换化简，其几何意义是什么？

- $$A = Q \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} P^{-1}$$

几何意义

- 任意线性映射都可以通过重选入口基和出口基的方式把其矩阵表示化简为

$$\begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1.5 线性变换与线性变换的运算

定义1.5.1线性变换

- 线性映射 $\mathcal{A} : \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{V}$, 被称为线性变换。

注:

- (1) 可以不是满射。
- (2) 线性变换的入口空间、出口空间相同, 因此入口基和出口基也相同。
- (3) 线性变换的矩阵表示是方阵。

例

- 前面例子中线性系统的零输入状态转移就是线性变换。
- 微分映射 $\mathcal{D} : \mathbf{R}[x]_4 \rightarrow \mathbf{R}[x]_4$ (尽管实际上只映入了一个子空间)

$$\mathcal{D}(f(x)) = \frac{d}{dx} f(x), \forall f(x) \in \mathbf{R}[x]_4$$

是线性变换。

1.5 线性变换与线性变换的运算

矢量叉乘的矩阵表示形式

- 3-维空间中的矢量

$$\bar{a} = x_a i + y_a j + z_a k$$

$$\bar{b} = x_b i + y_b j + z_b k$$

- 其叉乘为

$$\begin{aligned}\bar{a} \times \bar{b} &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_a & y_a & z_a \\ x_b & y_b & z_b \end{vmatrix} \\ &= (y_a z_b - z_a y_b)i + (-x_a z_b + z_a x_b)j + (x_a y_b - y_a x_b)k\end{aligned}$$

- 以第二个矢量为变量,可视为是线性变换, 在自然基下的矩阵表示

$$a \times b = \begin{bmatrix} 0 & -z_a & y_a \\ z_a & 0 & -x_a \\ -y_a & x_a & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_b \\ y_b \\ z_b \end{bmatrix}$$

1.5 线性变换与线性变换的运算

定理1.5.1:换基后线性变换的矩阵表示为相似关系

- 线性变换 $\mathcal{A} : V \rightarrow V$, 在基 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 下的表示矩阵 A , 在基 $\{\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n\}$ 下的表示矩阵为 B , 由 $\{\alpha_i\}$ 到 $\{\alpha'_i\}$ 的过渡矩阵为 $P \in \mathbf{R}^{n \times n}$, $|P| \neq 0$, 则

$$AP = PB$$

。

定义(矩阵相似):

- n -阶矩阵 A, B , 若存在可逆矩阵 P 使

$$AP = PB$$

成立, 则称 A 与 B 相似。

- 相似的几何解释: 以 P 为过渡矩阵, 选一个新基, 则线性变换的矩阵表示之间的关系。

1.5 线性变换与线性变换的运算

线性变换的运算

- 线性变换的乘积 $\mathcal{A}\mathcal{B} : (\mathcal{A}\mathcal{B})(\alpha) := \mathcal{A}(\mathcal{B}(\alpha))$
- 加法 $\mathcal{A} + \mathcal{B} : (\mathcal{A} + \mathcal{B})(\alpha) := \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{B}(\alpha)$
- 数乘 $\mathcal{A}\lambda : (\mathcal{A}\lambda)(\alpha) := \mathcal{A}(\alpha)\lambda$
- 逆 $\mathcal{A}^{-1}$: 若存在线性变换 $\mathcal{B}$, 使 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A} = \mathcal{I}$ (恒等变换), 则称 $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{A}$ 的逆变换。

其矩阵表示(作业, 证明并从同构的角度体会)

- 线性变换的乘积: $\mathcal{A}\mathcal{B} \rightleftharpoons \mathbf{A}\mathbf{B}$
- 加法: $\mathcal{A} + \mathcal{B} \rightleftharpoons \mathbf{A} + \mathbf{B}$
- 数乘: $\mathcal{A}\lambda \rightleftharpoons \mathbf{A}\lambda$
- 逆: $\mathcal{A}^{-1} \rightleftharpoons \mathbf{A}^{-1}$

1.6 方阵（或线性变换）的特征值与特征向量

定义1.6.1 线性变换的特征值与特征向量

- 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 $V(F)$ 上的一个线性变换，如果对于数域 (F) 中某一元素 λ_0 ， V 中存在一个非零向量 ξ ，使得

$$\mathcal{A}(\xi) = \xi\lambda_0$$

那么称 λ_0 为 $\mathcal{A}$ 的一个特征值，而 ξ 称为 $\mathcal{A}$ 的属于特征值 λ_0 的一个特征向量。

线性变换和矩阵表示的特征值、特征向量的关系

- 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 $V(F)$ 上的一个线性变换，在某基下的矩阵表示为 A ，则
- $\mathcal{A}$ 与 A 有相同的特征值。
- $\mathcal{A}$ 的特征向量的坐标是 A 的特征向量。

1.6 方阵（或线性变换）的特征值与特征向量

定义1.6.2特征子空间：特征值的几何重度

- n -阶矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbf{F}^{n \times n}$ 的属于特征值 λ_0 的全部特征向量,再添上零向量,可以组成 $\mathbf{F}^n$ 的一个子空间,称之为矩阵 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 λ_0 的特征子空间,记为 $\mathbf{V}_{\lambda_0}$, 不难看出 $\mathbf{V}_{\lambda_0}$ 正是特征方程组

$$(\lambda_0 I - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$$

的解空间。特征子空间的维数被称为 λ_0 的几何重度（几何重数）。

1.6 方阵（或线性变换）的特征值与特征向量

定义1.6.2特征子空间：特征值的几何重度

- n -阶矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbf{F}^{n \times n}$ 的属于特征值 λ_0 的全部特征向量,再添上零向量,可以组成 $\mathbf{F}^n$ 的一个子空间,称之为矩阵 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 λ_0 的特征子空间,记为 $\mathbf{V}_{\lambda_0}$, 不难看出 $\mathbf{V}_{\lambda_0}$ 正是特征方程组

$$(\lambda_0 I - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$$

的解空间。特征子空间的维数被称为 λ_0 的几何重度（几何重数）。

定义1.6.3特征值的代数重度

- 设 $\mathbf{A}$ 是 n -阶方阵, 它的 r 个互不相同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 对应的重根数分别为 $p_1, p_2, \dots, p_r$, 称 p_i 为 λ_i 的代数重度。
- 注: 代数重度即是 $\mathbf{A}$ 的特征多项式中因子 $(\lambda - \lambda_i)^{p_i}$ 的次数。

定理1.6.1: 几何重度和代数重度的关系

- n -阶方阵 $\mathbf{A} \in \mathbf{F}^{n \times n}$ 的任意一个特征值的几何重度不大于它的代数重度。

1.6 方阵（或线性变换）的特征值与特征向量

定理1.6.2特征向量的性质

- (1) 一个特征向量不能属于不同的特征值。
- (2) 属于不同特征值的特征向量是线性无关的。

设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 是 $\mathbf{A}$ 的 r 个互不同的特征值， λ_i 的几何重数为 q_i ， $i = 1, 2, \dots, r$ ， $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{iq_i}$ 是对应于 λ_i 的 q_i 个线性无关的特征向量，则所有这些特征向量

$$\begin{aligned} &\alpha_{11}, \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1q_1}; \\ &\alpha_{21}, \alpha_{22}, \dots, \alpha_{2q_2}; \\ &\vdots \\ &\alpha_{r1}, \alpha_{r2}, \dots, \alpha_{rq_r} \end{aligned}$$

[下简称向量组(*)]仍然是线性无关的。

1.6 方阵（或线性变换）的特征值与特征向量

注：

- （2）等价于：不同特征值的特征子空间是直和关系。即当 $i \neq j, \lambda_i \neq \lambda_j$ 时，

$$V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_r}$$

- $V_1 \oplus V_2, V_1 \oplus V_3, V_2 \oplus V_3$ 不能保证 $V_1 \oplus V_2 \oplus V_3$, 后者除了要满足前者的条件，还暗含

$$(V_1 \oplus V_2) \oplus V_3, V_1 \oplus (V_2 \oplus V_3), V_2 \oplus (V_1 \oplus V_3)$$

1.6 方阵（或线性变换）的特征值与特征向量

定理1.6.2证明

- 求解下式的系数

$$\alpha_{11}k_{11} + \cdots + \alpha_{1q_1}k_{1q_1} + \alpha_{21}k_{21} + \cdots + \alpha_{2q_2}k_{2q_2} + \cdots + \alpha_{r1}k_{r1} + \cdots + \alpha_{rq_r}k_{rq_r} = 0$$

- 设

$$\alpha_i = \sum_{j=1}^{q_i} \alpha_{ij}k_{ij} \in V_{\lambda_i}$$

则上式可写为

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_r = 0$$

- 用 A 反复左乘上式

$$A\alpha_1 + A\alpha_2 + \cdots + A\alpha_r = 0 \Rightarrow \alpha_1\lambda_1 + \alpha_2\lambda_2 + \cdots + \alpha_r\lambda_r = 0$$

$\vdots$

$$A^{r-1}\alpha_1 + A^{r-1}\alpha_2 + \cdots + A^{r-1}\alpha_r = 0 \Rightarrow$$

$$\alpha_1\lambda_1^{r-1} + \alpha_2\lambda_2^{r-1} + \cdots + \alpha_r\lambda_r^{r-1} = 0$$

1.6 方阵（或线性变换）的特征值与特征向量

定理1.6.2证明（续）

•

$$[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_r] \begin{bmatrix} 1 & \lambda_1^1 & \cdots & \lambda_1^{r-1} \\ 1 & \lambda_2^1 & \cdots & \lambda_2^{r-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & \lambda_r^1 & \cdots & \lambda_r^{r-1} \end{bmatrix} = [0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0]$$

- 由于 $\lambda_i \neq \lambda_j (i \neq j)$, 范德蒙矩阵可逆
- 可得 $\alpha_i = 0; i = 1, 2, \cdots, r$
- 进一步可知

$$k_{ij} = 0 (i = 1, 2, \cdots, r; j = 1, 2, \cdots, q_i)$$

- 故可知向量组（*）是一个线性无关组。

1.7 不变子空间（思想很重要！）

定义1.7.1（不变子空间）

- 定义在 $V(F)$ 上的线性变换 $\mathcal{A}$, W 是 V 的一个子空间, 若 $\forall \alpha \in W$, 都有

$$\mathcal{A}(\alpha) \in W$$

则称 W 为 $\mathcal{A}$ 的不变子空间。

- 设 $A \in F^{n \times n}$, W 是 F^n 的一个子空间, 若 $\forall x \in W$, 都有

$$Ax \in W$$

则称 W 为 A 的不变子空间。

例1.7.1

- 全空间 V 、零子空间是任何定义在 V 上的线性变换的不变子空间。
- $N(A)$ 、 $R(A)$ 是 A 的不变子空间。
- A 的特征子空间是 A 的不变子空间。

1.7 不变子空间

定理1.7.1

- 线性变换 $\mathcal{A}$ 的不变子空间的和、交仍是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间。
- 设 $W = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$,
 W 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间 $\Leftrightarrow \mathcal{A}(\alpha_i) \in W, i = 1, 2, \dots, s$
- 任何子空间都是数乘变换的不变子空间。

1.7 不变子空间（思想很重要！）

根据不变子空间化简线性变换的矩阵表示

- 化简-是本课程的一个主题。
- 设 $\mathbf{W}_1 = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$, $\mathbf{W}_2 = \text{span}\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-s}\}$,
 $\mathbf{V} = \mathbf{W}_1 \oplus \mathbf{W}_2$
为方便起见, 令

$$\mathbf{P}_1 = [\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_s], \mathbf{P}_2 = [\beta_1 \quad \beta_2 \quad \cdots \quad \beta_{n-s}]$$

- 观察

$$\mathcal{A}[\mathbf{P}_1 \quad \mathbf{P}_2] = [\mathbf{P}_1 \quad \mathbf{P}_2] \begin{bmatrix} * & 0 \\ 0 & * \end{bmatrix}$$

1.7 不变子空间

定义1.7.2

- 数域 F 上的 n -维线性空间 V 的一个线性变换 $\mathcal{A}$ 称为可以对角化的, 如果 V 中存在一个基底, 使得 $\mathcal{A}$ 在这个基底下的矩阵表示为对角矩阵。

我们在 V 中取定一个基底 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 设线性变换 $\mathcal{A}$ 在这个基下的矩阵表示为 A , 那么可以得到下面的定理

定理1.7.2

- 线性变换 $\mathcal{A}$ 可以对角化 $\Leftrightarrow A$ 可以相似对角化。

定义1.7.3单纯矩阵

- 若 n -阶矩阵 A 与对角矩阵相似, 则称 A 可对角化, 也称 A 为单纯矩阵。

1.7 不变子空间

定理1.7.3

- n -阶矩阵 $\mathbf{A}$ 可以对角化的充分必要条件是: $\mathbf{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量。

推论

- 推论: 若 $\mathbf{AP} = \mathbf{P} \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 则 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 $\mathbf{A}$ 的 n 个特征值。 $\mathbf{P}$ 的第 i 个列向量是 $\mathbf{A}$ 的属于 λ_i 的特征向量。

定理1.7.4

- n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 可以对角化的充分必要条件是: 每一个特征值的代数重数等于其几何重数。
- 推论: 若矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值的代数重数都是 1, 则 $\mathbf{A}$ 可对角化。

问题

线性定常系统的分解

- 对于如下线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, A \in \mathbf{R}^{n \times n}, B \in \mathbf{R}^{n \times m}$$

$$\forall t \geq 0, x(t) \in \mathbf{R}^n, u(t) \in \mathbf{R}^m$$

$$H = \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix}, \text{rank}(H) = r$$

(如果) $R(H)$ 是矩阵 A 的不变子空间, 则存在可逆矩阵 P , 当 $Pz = x$ 时,

$$\dot{z} = P^{-1}APz + P^{-1}Bu = \tilde{A}z + \tilde{B}u$$

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}, \tilde{B} = \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix}, A_{11} \in \mathbf{R}^{r \times r}, B_1 \in \mathbf{R}^{r \times m}$$

问题

线性定常系统的分解

- 对于如下线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, A \in \mathbf{R}^{n \times n}, B \in \mathbf{R}^{n \times m}$$

$$\forall t \geq 0, x(t) \in \mathbf{R}^n, u(t) \in \mathbf{R}^m$$

$$H = [B \quad AB \quad \cdots \quad A^{n-1}B], \text{rank}(H) = r$$

(如果) $R(H)$ 是矩阵 A 的不变子空间, 则存在可逆矩阵 P , 当 $Pz = x$ 时,

$$\dot{z} = P^{-1}APz + P^{-1}Bu = \tilde{A}z + \tilde{B}u$$

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}, \tilde{B} = \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix}, A_{11} \in \mathbf{R}^{r \times r}, B_1 \in \mathbf{R}^{r \times m}$$

解

- 取 $\text{span}\{H\}$ 的一组基, 拼成矩阵 P_1 , 并扩张成 $\mathbf{R}^n$ 的一组基, $P = [P_1 \quad P_2]$ 即为所求。

mathscr花体字母

- $\mathcal{A} \mathcal{B} \mathcal{C} \mathcal{D} \mathcal{E} \mathcal{F} \mathcal{G} \mathcal{H} \mathcal{I} \mathcal{J} \mathcal{K} \mathcal{L} \mathcal{M} \mathcal{N} \mathcal{O} \mathcal{P} \mathcal{Q} \mathcal{R} \mathcal{S} \mathcal{T} \mathcal{U} \mathcal{V} \mathcal{W} \mathcal{X} \mathcal{Y} \mathcal{Z}$